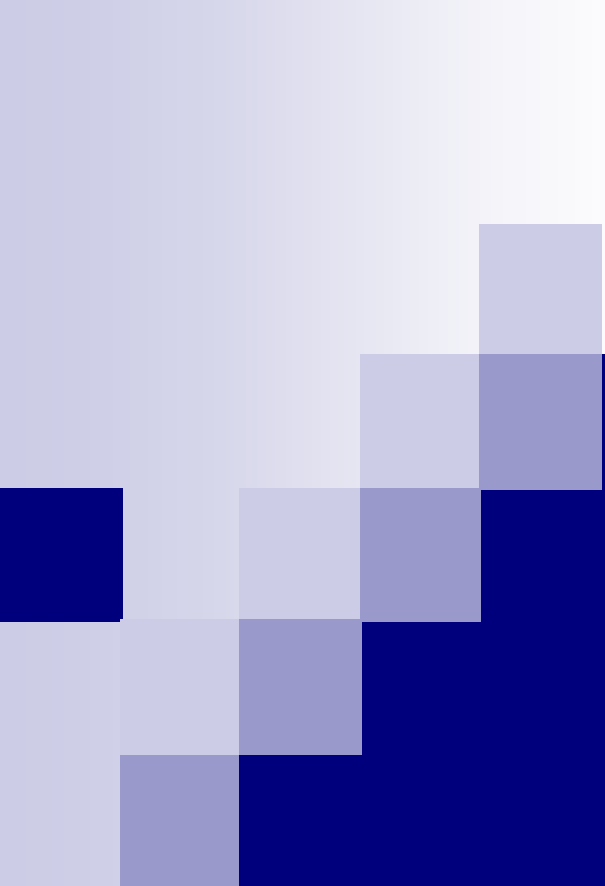




数值分析(8)

Numerical Analysis

计算机系 软件所 喻文健

第八章 常微分方程初值问题

■ 什么是常微分方程？

- 天体运动的轨迹、机器人控制、化学反应过程的描述和控制、以及电路瞬态仿真, ...
- 要求的解是随时间变化的物理量, 即未知函数 $y(t)$
- 未知函数及其各阶导函数满足特定方程(物理规律)
- 若未知函数是单变量(通常为时间)函数, 这种方程称为
常微分方程 (ordinary differential equation, ODE)

否则, 为偏微分方程 (PDE)

■ 本章内容

- 常微分方程初值问题
- 简单的数值解法与有关概念
- Runge-Kutta方法; 多步法
- 用Matlab解ODE-IVP

常微分方程初值问题

常微分方程

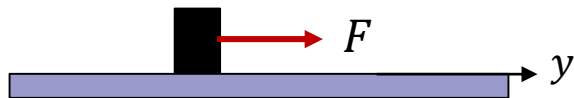
未知函数及其导函数满足的物理规律

- 常微分方程: $g(t, y, y', \dots, y^{(k)}) = 0$ 函数的自变量 函数 $y(t)$ 简写为 $y, \dots$
- k阶常微分方程: 方程中含未知函数的最高阶导数为k阶导
- 显式常微分方程: $y^{(k)} = f(t, y, y', \dots, y^{(k-1)})$
- 通过变量代换, 得到一阶常微分方程组

$$\begin{aligned} u_1(t) &= y(t), \\ u_2(t) &= y'(t), \\ &\dots, \\ u_k(t) &= y^{(k-1)}(t) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} u_1' = u_2 \\ u_2' = u_3 \\ \dots \\ u_k' = f(t, u_1, u_2, \dots, u_k) \end{cases}$$

- 只需考虑一阶常微分方程或方程组, 可记作 $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$

- 例(牛顿第二定律): $F = ma$,
假设在一维空间中 $my''(t) = F(t, y, y'(t))$ → $\begin{cases} u_1' = u_2 \\ u_2' = \frac{1}{m} F(t, u_1, u_2) \end{cases}$



常微分方程

$$\frac{dy(t)}{dt} = y(t)$$

$$\ln(y) = t + c_0$$

- **例8.1:** 解常微分方程 $y' = y$

- 解: 采用分离变量法, $\frac{dy}{dt} = y \Rightarrow \frac{dy}{y} = dt$

两边积分, 得到原方程的解为 $y(t) = c \cdot e^t$, c 为任意常数

- 仅根据常微分方程无法得到唯一(确定)的解, 还需在一些自变量点上给出未知函数的值 (边界条件/初始条件)

- 对1阶ODE: 给出 $t = t_0$ 时的函数值 $y(t_0) = y_0$

$$\text{初值问题: } \begin{cases} y' = f(t, y), & t \geq t_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

一般, t 表示时间

- 一般, 从 t_0 时刻的初始状态 y_0 开始, 常微分方程决定了 $y(t)$ 在 $t > t_0$ 时的变化规律, 即可确定常微分方程的唯一解

$f(t, y)$ 一般满足定理8.1中的Lipschitz条件 $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|$ 有界即可

常微分方程 – 实例1

■ 含电容元件的电路仿真问题

电流/电压关系 节点电流方程

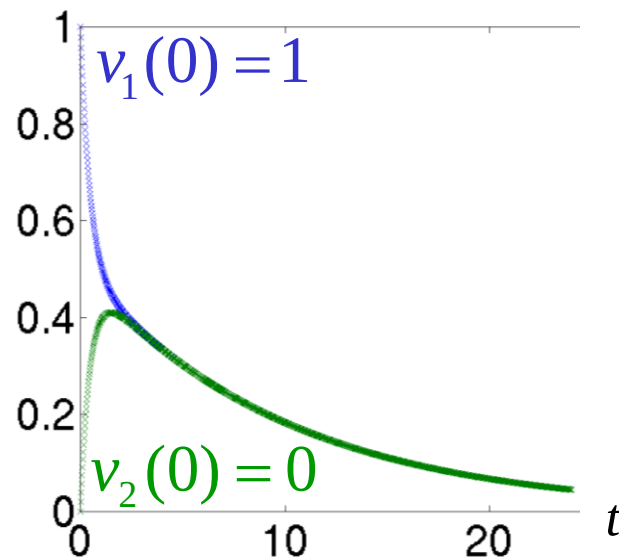
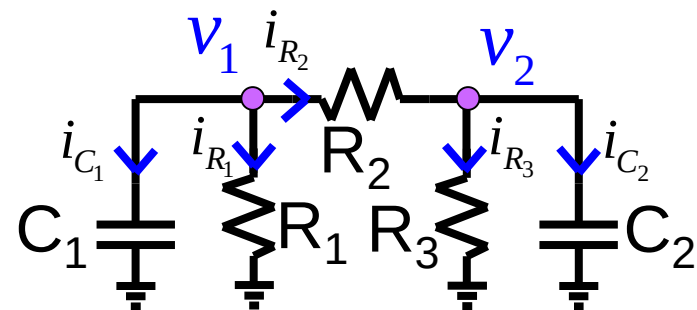
$$i_C = C \frac{dv_C}{dt} \quad i_{C_1} + i_{R_1} + i_{R_2} = 0$$

$$i_R = \frac{1}{R} v_R \quad i_{C_2} + i_{R_3} - i_{R_2} = 0$$

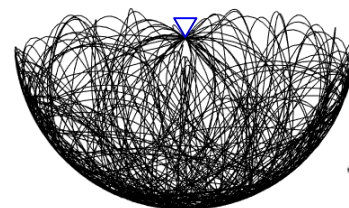
■ 通过节点分析法得到微分方程组

$$\begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{dv_1}{dt} \\ \frac{dv_2}{dt} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

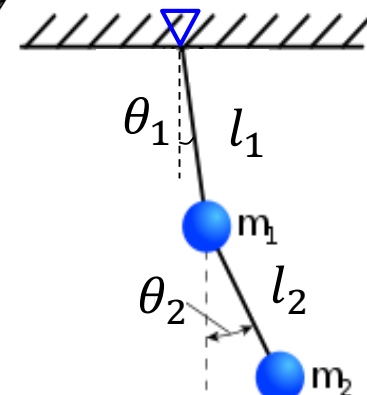
问题的解反映了电容充/放电过程



常微分方程 – 实例2



- 双联摆的运动
- 两个摆锤(重物), 刚性杆的重量可忽略
- 不考虑摩擦力, 运动不会停止, 且在初始角度较大时摆锤的轨迹呈现混沌现象



$$\begin{cases} (m_1 + m_2)l_1\theta_1'' + m_2l_2\theta_2'' \cos(\theta_1 - \theta_2) = \\ \quad -g(m_1 + m_2) \sin \theta_1 - m_2l_2(\theta_2')^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ m_2l_1\theta_1'' \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2l_2\theta_2'' = -gm_2 \sin \theta_2 + m_2l_1(\theta_1')^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) \end{cases}$$

设 $l_1 = l_2 = m_1 = m_2 = 1$, 做变量代换得到一阶方程组

$$\begin{cases} u_1' = u_3 \\ u_2' = u_4 \\ 2u_3' + \cos(u_1 - u_2)u_4' = -2g \sin u_1 - \sin(u_1 - u_2)u_4^2 \\ \cos(u_1 - u_2)u_3' + u_4' = -g \sin u_2 + \sin(u_1 - u_2)u_3^2 \end{cases}$$

求解常微分方程初值问题, 可模拟摆锤的运动

Matlab演示swinger

常微分方程

■ 方程的分类 $y' = f(t, y)$

- 线性常微分方程: $f(t, y) = a(t)y + b(t)$, f 是 y 的线性函数
- 线性齐次常微分方程, 线性齐次常系数ODE 如 $y' = \lambda y$

■ 初值问题的敏感性分析

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

- 考虑初值的扰动对解的影响
- 问题的解是一个函数, 主要关心 $t \rightarrow \infty$ 时 $y(t)$ 受影响情况
- 定义8.1: ODE初值问题的稳定性 (由于历史原因)
- 若 $t \rightarrow \infty$ 时, 初值扰动造成的 $y(t)$ 偏差仍有界, 稳定(stable)
- 若 $t \rightarrow \infty$ 时, 初值扰动造成的 $y(t)$ 偏差发散, 不稳定(unstable)
- 若 $t \rightarrow \infty$ 时, 初值扰动造成 $y(t)$ 的偏差渐趋于零, 渐进稳定

解实际问题时, 应考虑其稳定性! (asymptotically stable)

常微分方程

后面称它为模型问题

■ 例8.2: 考虑问题 $\begin{cases} y' = \lambda y, \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ 的稳定性

□ 准确解为: $y(t) = y_0 e^{\lambda(t-t_0)}$

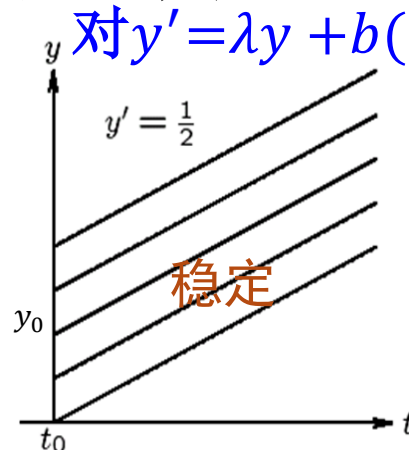
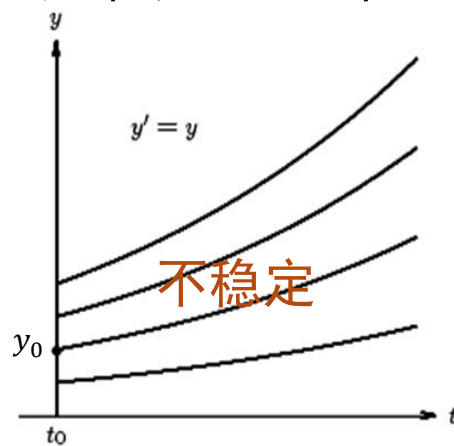
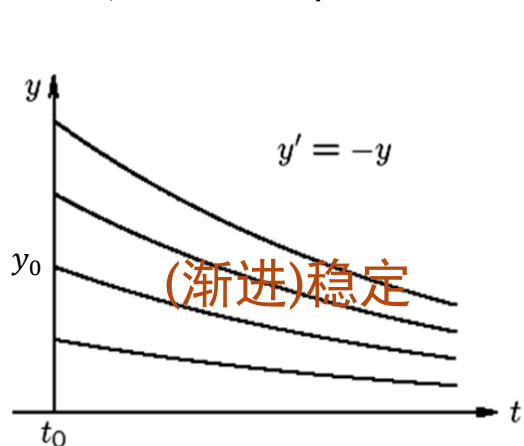
□ 扰动后初值 $y_0 + \delta$, 解为 $\hat{y}(t) = (y_0 + \delta) e^{\lambda(t-t_0)}$

□ $\Delta y(t) = \hat{y}(t) - y(t) = \delta e^{\lambda(t-t_0)}$

稳定性取决于 λ 的值

□ 若 $\lambda \leq 0$, 原问题稳定; 若 $\lambda > 0$, 原问题不稳定

对 $y' = \lambda y + b(t)$ 也适用



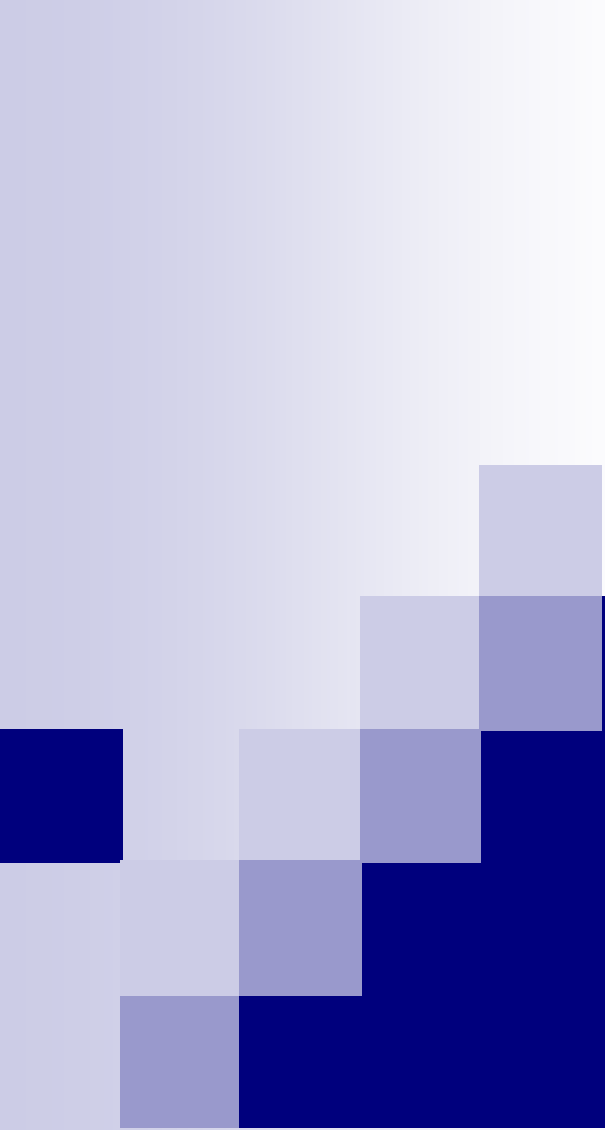
□ 若 λ 为复数, 稳定性取决于 $\text{Re}(\lambda)$

常微分方程

- 一般的非线性常微分方程 $y' = f(t, y) \approx y' = Jy + b(t)$
 - 通过任一点 (t_c, y_c) 的泰勒展开可讨论局部稳定性

$$f(t, y) = f(t_c, y_c) + \alpha(t - t_c) + J \cdot (y - y_c) + \dots$$
 - 其中 $\alpha = \frac{\partial f(t_c, y_c)}{\partial t}$, $J = \frac{\partial f(t_c, y_c)}{\partial y}$ $\text{Re}(J) \leq 0$, 则局部稳定
 - 对方程组, J 为 f 关于 y 的雅可比矩阵. 原方程局部近似为线性微分方程组 $y' = Jy + b(t)$
 - 考察稳定性可只看方程 $y' = Jy$
 - 设 J 可对角化, $J = V\Lambda V^{-1}$
 - 做变量代换: $x = V^{-1}y$
 - $\Rightarrow x' = \Lambda x$, 即解一组独立方程 $x'_k = \lambda_k x_k$ 若有一个实部 > 0 , 则可能不稳定!
 - 局部稳定性由雅可比矩阵 $J = \frac{\partial f}{\partial y}$ 的特征值决定

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial y_1} & \frac{\partial f_n}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial y_n} \end{bmatrix}$$



简单的初值问题数值解法

初值问题的数值解法

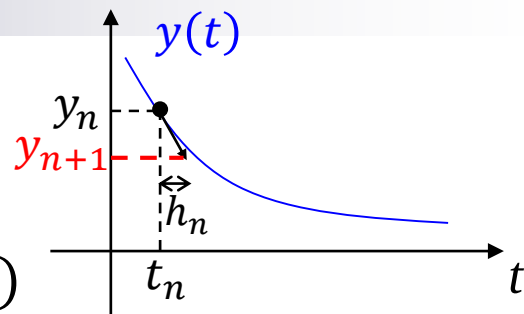
- 大多数情况下(尤其是方程组), $\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ 无解析解
- 数值解法: 计算一系列离散自变量点上的解函数近似值, 也称为“**离散变量法**”
- “步进式”的计算过程 $t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} < \cdots$

y_0 $\longrightarrow$

相邻自变量点的间距: $h_n = t_{n+1} - t_n$, 称为**步长**

- 利用近似解满足的方程 $y_{n+1} = G(\cancel{y_{n+1}}, y_n, \cancel{y_{n-1}}, \dots, \cancel{y_{n-k}})$
- 若 $k = 0$, 为**单步法**, 否则为**多步法** 得到递推计算公式
- 若函数 $G(\cdot)$ 与 y_{n+1} 无关, 为**显格式方法**, 计算简单
若 $G(\cdot)$ 与 y_{n+1} 有关, 为**隐格式方法**

欧拉法



求解 $y' = f(t, y)$

- 是显式单步法: $y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$

- **推导1**: 数值微分的向前差分公式

$$y'(t_n) = f(t_n, y(t_n)) \approx \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h_n}$$

换成函数近似
值 y_{n+1}, y_n

- **推导2**: 数值积分

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds \approx h_n f(t_n, y(t_n))$$

“左矩形”求积公式

- **例8.4**

$$\begin{cases} y' = t - y + 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

求 $y(0.5)$. 设步长 $h=0.1$ 和 0.05 分别算
步长小的更准,
但计算量更大

h=0.1			h=0.05			
t_n	y_n	$y(t_n)$	t_n	y_n	t_n	y_n
0.1	1.000000	1.004837	0.05	1.000000	0.3	1.035092
0.2	1.010000	1.018731	0.1	1.002500	0.35	1.048337
0.3	1.029000	1.040818	0.15	1.007375	0.4	1.063420
0.4	1.056100	1.070320	0.2	1.014506	0.45	1.080249
0.5	1.090490	1.106531	0.25	1.023781	0.5	1.098737

准确解 $y(t) = t + e^{-t}$, $y(0.5) \approx 1.1065$

数值解法的稳定性

- ODE初值问题数值解法的**稳定性**: 解函数近似值 y_n 存在误差, 在后续递推计算过程中, 它会如何传播?
- **定义8.2**: 若在节点 t_n 上的函数近似值 y_n 有扰动 δ_n , **由它引起的**后续节点 t_m 上的误差 δ_m 满足 $|\delta_m| \leq |\delta_n|$, 则该方法**稳定** ($m > n$)
- 仅考虑**截断误差** 以欧拉法为例, 针对模型问题 $y' = \lambda y$
- 计算公式为 $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n = (1 + h\lambda)y_n$
- y_n 上的扰动 δ_n 引起 y_{n+1} 的误差: $\delta_{n+1} = (1 + h\lambda)\delta_n$
- 要保证欧拉法稳定

↔ $|1 + h\lambda| \leq 1$

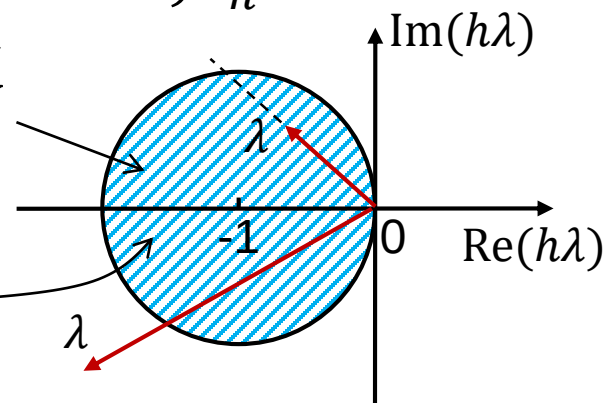
若 λ 为实数则 $\lambda < 0$

($\lambda=0$ 对应的原问题无意义)

↘ $h \leq \frac{-2}{\lambda}$

若 λ 为复数, $h\lambda$ 在复平面内的取值范围

欧拉法解模型问题的**稳定区域**



数值解法的稳定性

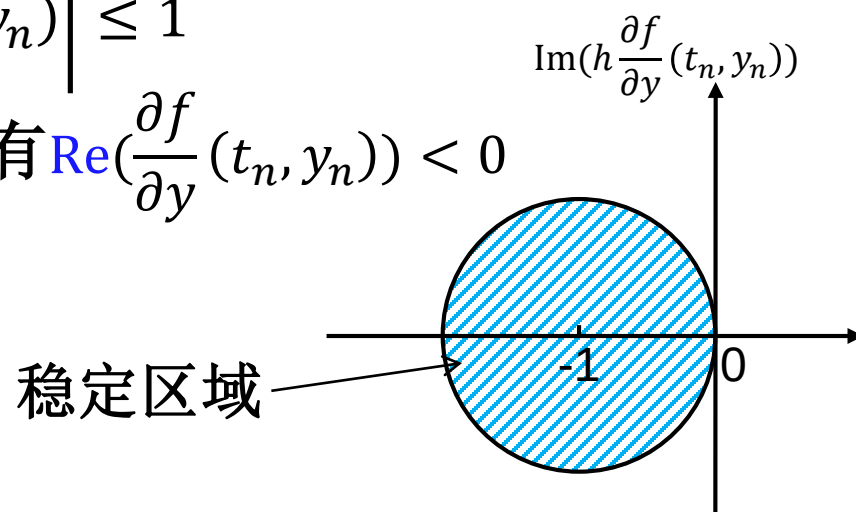
关于 $O()$ 记号,
看附录A (pp.323)

- 用欧拉法解一般的方程 $y' = f(t, y)$
- 计算公式为 $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$
- y_n 上的扰动为 δ_n , 则 $\delta_{n+1} = \delta_n + h[f(t_n, y_n + \delta_n) - f(t_n, y_n)]$
- 忽略2阶小量
$$= \delta_n \left[1 + h \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n) \right] + O(\delta_n^2)$$



欧拉法稳定 $\iff \left| 1 + h \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n) \right| \leq 1$

- 基于问题的稳定性要求, 一般有 $\text{Re}\left(\frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n)\right) < 0$
- 为了保证数值解法的稳定性
步长 h 不能太大



数值解法的稳定性

- **例8.5:** 用欧拉法求解 $\begin{cases} y' = -100y \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 步长 $h=0.025$, 求 $y(0.15)$

- 解: $y_{n+1} = y_n + h(-100y_n) = -1.5y_n$

计算结果如下表:

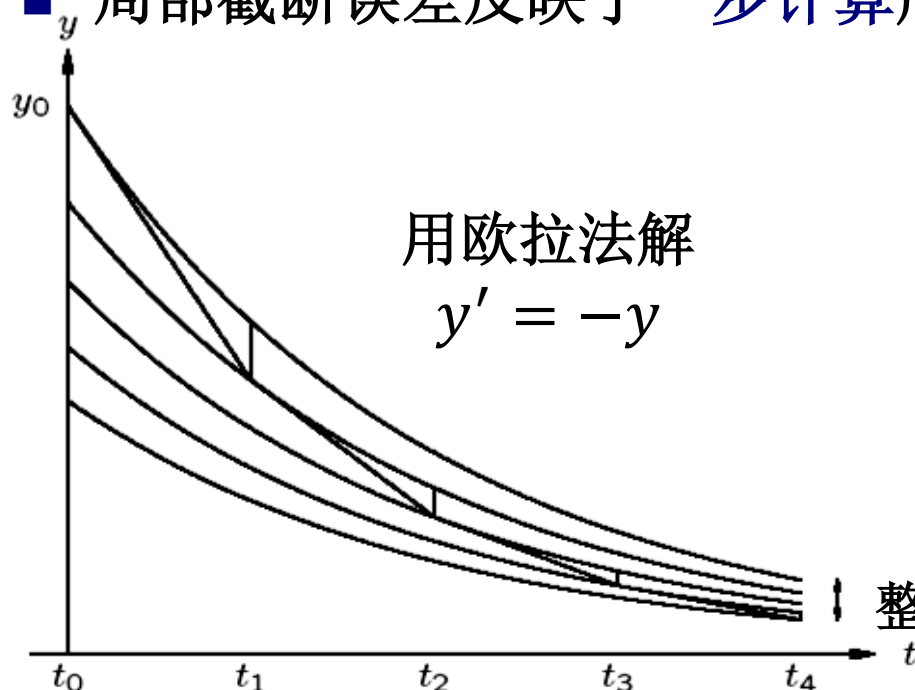
t_n	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15
y_n	1	-1.5	2.25	-3.375	5.0625	-7.59375	11.3906
$y(t_n)$	1	0.082085	0.006738	0.000553	4.54×10^{-5}	3.73×10^{-6}	3.06×10^{-7}

- 准确解为 $y(t) = e^{-100t}$
- 从结果看, 欧拉法的误差越来越大, 且正负交替
- 要保证欧拉法稳定, 应使 $h \leq \frac{-2}{\lambda} = 0.02$

这里设的 h 太大, 造成数值不稳定!

数值解法的局部截断误差

- **定义8.3:**求解初值问题的数值解法 $y_{n+1} = G(y_{n+1}, y_n, \dots, y_{n-k})$, 在假设 $y_{n-i} = y(t_{n-i})$, $(0 \leq i \leq k)$ 的前提下, $l_{n+1} = y(t_{n+1}) - y_{n+1}$ 称为该方法的局部截断误差
- 局部截断误差反映了一步计算产生的误差



整体误差? ~ 局部误差

稳定的问题, 整体误差小于局部误差之和

不稳定的问题呢?

局部截断误差相对较容易分析

数值解法的局部截断误差

■ 例：欧拉法的局部截断误差

$$y'(t_n)$$

$$l_{n+1} = y(t_{n+1}) - y(t_n) - hf(t_n, y(t_n))$$

□ 对模型问题 $y' = \lambda y$ $l_{n+1} = y(t_n)[e^{h\lambda} - 1 - h\lambda] = O(h^2)$

□ 对一般的 $y' = f(t, y)$, 有同样的结论 $l_{n+1} = O(h^2)$

■ **定义8.4**: 若某种解法的局部截断误差 $l_{n+1} = O(h^{p+1})$, 则称该方法具有 **p阶准确度** 欧拉法有 **1阶准确度**

■ 实际关心整体误差 $e_n = y_n - y(t_n)$. 在适当条件下, 若局部截断误差为 $O(h^{p+1})$, 则整体误差 $e_n = O(h^p)$

我们讨论的所有方法都至少有1阶准确度

数值解法的**收敛性**: 随着 $h \rightarrow 0$, 误差 $\rightarrow 0$

向后欧拉法与梯形法

- 从数值积分的角度推导 要求解 $\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \underbrace{\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds}_{\frac{1}{2} h_n [f(t_n, y(t_n)) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))]} \quad \begin{matrix} h_n f(t_{n+1}, y(t_{n+1})) \text{ 右矩形} \\ \text{梯形} \end{matrix}$$
- 向后欧拉法: $y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1})$
- 梯形法: $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} h_n [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$
- 两者均为单步、**隐格式**方法, 每步计算要求解(非线性)方程
- **例8.6**: 用向后欧拉法求解 $\begin{cases} y' = -100y \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 步长 $h=0.025$, 求 $y(0.15)$

t_n	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15
y_n	1	0.285714	0.081633	0.023323	0.006663	0.001904	0.000544
$y(t_n)$	1	0.082085	0.006738	0.000553	4.54×10^{-5}	3.73×10^{-6}	3.06×10^{-7}

向后欧拉法

- **例8.6:**用向后欧拉法求解 $\begin{cases} y' = -100y \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 步长 $h=0.025$, 求 $y(0.15)$

- 随 n 增大, 误差趋于0
- 比欧拉法效果好得多

- 向后欧拉法的**稳定性**

- 模型问题 $y' = \lambda y$ ($\text{Re}(\lambda) \leq 0$)

$$y_{n+1} = y_n + h\lambda y_{n+1} \Rightarrow y_{n+1} = \frac{1}{1-h\lambda} y_n$$

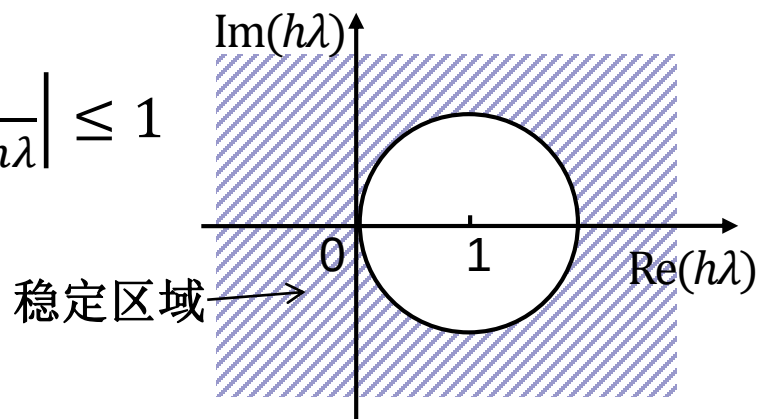
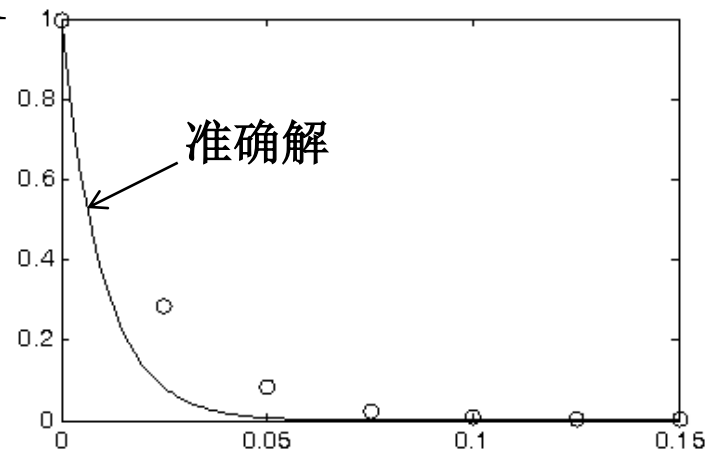
设 y_n 存在扰动 δ_n , 引起 y_{n+1} 的误差为

$$\delta_{n+1} = \frac{1}{1-h\lambda} \delta_n \longrightarrow \text{稳定的条件是: } \left| \frac{1}{1-h\lambda} \right| \leq 1$$

即 $|h\lambda - 1| \geq 1$ 对任意的 h 都满足

无条件稳定(unconditionally stable)!

绝对稳定方法(A-stable)



向后欧拉法

- 对一般的方程 $y' = f(t, y)$, 类似地分析知, 只要ODE初值问题本身是稳定的, 用向后欧拉法也是**无条件稳定的** (不作要求)
- 向后欧拉法的**准确度**

□ 考虑一般的方程 $y' = f(t, y)$

$$\begin{aligned} l_{n+1} &= y(t_{n+1}) - y_{n+1} = y(t_{n+1}) - y(t_n) - hf(t_{n+1}, y_{n+1}) \\ &= hf(t_{n+1}, y(t_{n+1})) + O(h^2) - hf(t_{n+1}, y_{n+1}) \\ &= hf'_y(t_{n+1}, \xi)[y(t_{n+1}) - y_{n+1}] + O(h^2) \\ &= hf'_y(t_{n+1}, \xi) \cdot l_{n+1} + O(h^2) \end{aligned}$$

$$\longrightarrow l_{n+1} = \frac{1}{1 - hf'_y(t_{n+1}, \xi)} O(h^2) = O(h^2) \quad \text{具有1阶准确度!}$$

梯形法

$$\text{要求解} \begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

■ 梯形法的稳定性

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} h_n [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$$

□ 模型问题 $y' = \lambda y$

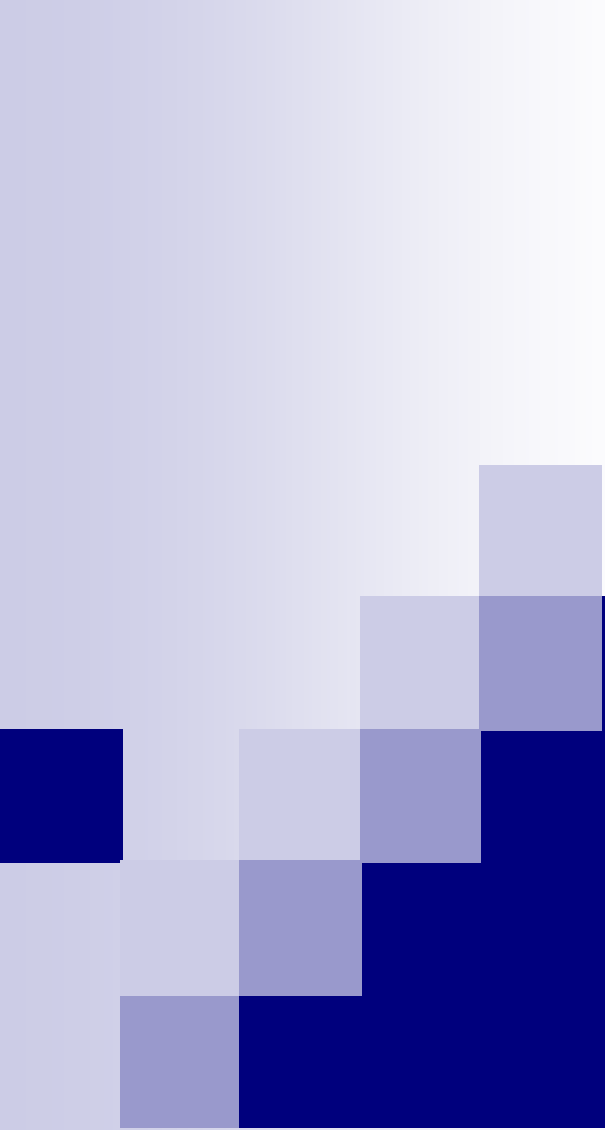
$$y_{n+1} = y_n + \frac{h\lambda}{2} (y_n + y_{n+1}) \Rightarrow y_{n+1} = \frac{2+h\lambda}{2-h\lambda} y_n$$

稳定的条件是: $\left| \frac{2+h\lambda}{2-h\lambda} \right| \leq 1 \iff \text{Re}(h\lambda) \leq 0$ 无条件稳定!

■ 梯形法的准确度 $l_{n+1} = O(h^3)$ 具有2阶准确度

■ 小结

- 无条件稳定或稳定区域大的方法, 在步长 h 较大时它仍能保证计算的稳定性
- 准确度阶数越高, 计算误差随步长减小而减小的速度越快



Runge-Kutta方法

Runge-Kutta方法

■ 由欧拉法改进的显式方法

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_n+h} f(s, y(s)) ds$$

- 再增加一次函数求值: 数值积分的**中矩形**或**梯形公式**
- 利用欧拉法算半个步长的结果, 估算中点处被积函数值

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_1\right) \quad (\text{中点公式})$$

$$y_{n+1} = y_n + h k_2$$

- 先用欧拉法估计**区间终点处**被积函数值, 再与起点处被积函数值一起应用梯形公式

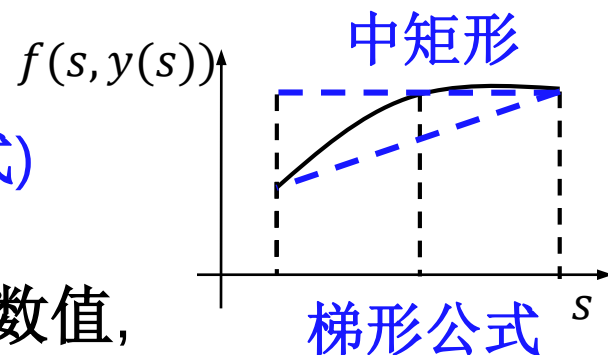
$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

(Heun方法/改进的欧拉法)

$$k_2 = f(t_n + h, y_n + h k_1)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (k_1 + k_2)$$

- 都比欧拉法准确
- 均为2级R-K公式



Runge-Kutta方法

■ 一般的显式、单步法 $y' = f(t, y)$

□ 构造思想: 从数值积分出发

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_n+h} f(s, y(s)) ds$$

□ 用某个机械求积公式, 则

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^r c_i f(t_n + \lambda_i h, y(t_n + \lambda_i h))$$

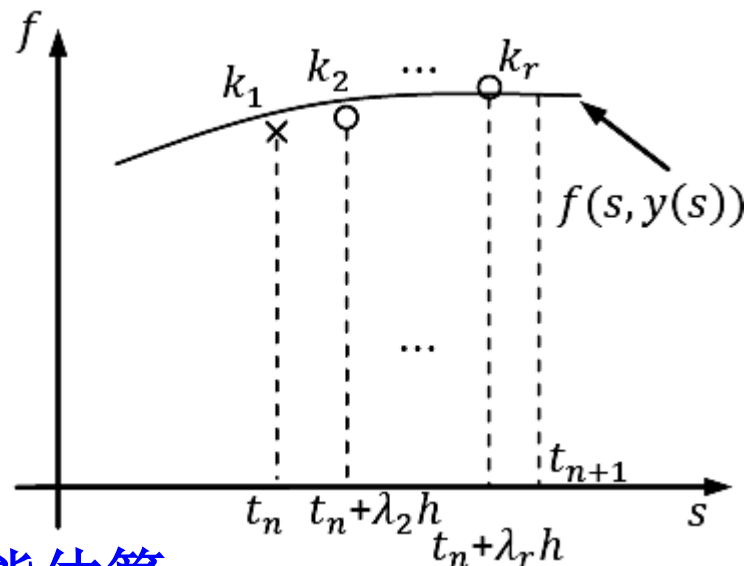
□ t_n, t_{n+1} 之间取几个积分节点?

□ 式中的 $y(t_n + \lambda_i h)$ 怎么算? 只能估算

□ 用较小自变量点上的函数近似值算后续点上的近似值

第1个积分节点就取 t_n , $y(t_n) \approx y_n$, 令 $k_1 = f(t_n, y_n)$

$$k_2, k_3, \dots, k_r \longrightarrow y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^r c_i k_i$$



Runge-Kutta方法

■ 一般的显式、单步法

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^r c_i k_i$$

- 在 $[t_n, t_{n+1}]$ 上取 r 个不同的 t 值(称为 r 级公式), 估算每个对应的 $f(t, y)$ 函数值

(待定参数 $\lambda_i, \mu_{i,j}$)

积分节点	y 函数近似值	f 函数近似值
t_n	y_n	$f(t_n, y_n) \triangleq k_1$
$t_n + \lambda_2 h$	$y_n + \lambda_2 h k_1$	$f(t_n + \lambda_2 h, y_n + \lambda_2 h k_1) \triangleq k_2$
$t_n + \lambda_3 h$	$y_n + h \sum_{j=1}^2 \mu_{3,j} k_j$	$f\left(t_n + \lambda_3 h, y_n + h \sum_{j=1}^2 \mu_{3,j} k_j\right) \triangleq k_3$
...	...	...

- 第2个点, 用欧拉法估算 $y(t_n + \lambda_i h)$ 其他点, 用所有前面点的信息
- 通过要求准确度阶数尽可能高, 来确定参数的值

Runge-Kutta方法

■ 几种显式R-K公式

- 参数取值与一般数值积分公式无关, 而根据准确度阶数要求来设置
 - 2级公式: 改进的欧拉法、中点公式
- $$\left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^r \underline{c_i} k_i, \\ k_1 = f(t_n, y_n), \\ k_2 = f(t_n + \underline{\lambda_2} h, y_n + \underline{\lambda_2} h k_1), \\ k_i = f(t_n + \underline{\lambda_i} h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} \underline{\mu_{ij}} k_j), i=3, \dots, r \end{array} \right.$$
- $(0 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_r \leq 1)$

- 经典4级、4阶Runge-Kutta法 (1905年)

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_1)$$

$$k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_2)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + h k_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

对 $y' = f(t, y) = f(t)$ 的问题, 即积分问题, 退化为Simpson公式

Runge-Kutta方法

■ 如何求Runge-Kutta法的参数

□ 例：2级R-K公式，求 c_1, c_2, λ_2

□ 针对模型问题 $y' = \lambda y$ ，推局部截断误差

$$y_{n+1} = y_n + h(c_1 k_1 + c_2 k_2)$$

$$= y_n + c_1 h \lambda y_n + c_2 h \lambda (y_n + \lambda_2 h \lambda y_n)$$

$$= y(t_n) [1 + (c_1 + c_2) h \lambda + c_2 \lambda_2 (h \lambda)^2]$$

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h y'(t_n) + \frac{h^2}{2} y''(t_n) + \frac{h^3}{3!} y'''(t_n) + \dots$$

$$= y(t_n) \left[1 + h \lambda + \frac{(h \lambda)^2}{2} + \frac{(h \lambda)^3}{3!} + \dots \right]$$

□ 2级公式可以达到2阶准确度

对非模型问题，也有相同结论！

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(\underline{c_1} k_1 + \underline{c_2} k_2) \\ k_1 = f(t_n, y_n) \\ k_2 = f(t_n + \underline{\lambda_2} h, y_n + \lambda_2 h k_1) \end{cases}$$

此时 $f(t, y) = \lambda y$

局部截断误差

$$l_{n+1} = y(t_{n+1}) - y_{n+1}$$

$$l_{n+1} = O(h^3)$$

只要

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_2 \lambda_2 = 1/2 \end{cases}$$

有无穷多解，例如

$$\begin{cases} k_1 = f(t_n, y_n) \\ k_2 = f(t_n + h, y_n + h k_1) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (k_1 + k_2) \end{cases}$$

Runge-Kutta方法

- **例8.7:** 用2阶改进欧拉、3阶Ralston、4阶经典R-K法解问题, 设 $h=0.1$, 算到 $y(2)$
- 精确解为 $y(t) = \frac{1}{5}t^4 + \frac{1}{5t}$

$$\begin{cases} y' = t^3 - \frac{y}{t}, & t \geq 1 \\ y(1) = \frac{2}{5} \end{cases}$$

t_n	二阶Heun	三阶Ralston	四阶Runge-Kutta	准确值
1	0.4	0.4	0.4	0.4
1.1	0.475641	0.474626	0.4746383	0.4746382
1.2	0.583408	0.581364	0.5813868	0.5813867
1.3	0.728135	0.725034	0.7250663	0.7250662
1.4	0.915329	0.911137	0.9111773	0.9111771
1.5	1.151110	1.145785	1.1458336	1.1458333
1.6	1.442169	1.435664	1.4357203	1.4357200
1.7	1.795738	1.788004	1.7880674	1.7880671
1.8	2.219578	2.210561	2.2106315	2.2106311
1.9	2.721961	2.711606	2.7116836	2.7116832
2.0	3.311665	3.299916	3.3000004	3.3000000

若 $r \leq 4$, 则 r 级R-K公式有 r 阶准确度

若 $r > 4$, 则 r 级R-K公式达不到 r 阶准确度

高于4阶的公式很少单独使用

计算量?

Runge-Kutta方法

■ 稳定性分析

- 例：分析改进的欧拉法
- 考虑模型问题 $y' = \lambda y$,
- 计算公式为 (此时 $f(t, y) = \lambda y$)

$$\begin{cases} k_1 = f(t_n, y_n) \\ k_2 = f(t_n + h, y_n + hk_1) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \end{cases}$$

$$y_{n+1} = y_n + h \frac{\lambda y_n + \lambda(y_n + h\lambda y_n)}{2} = y_n \left[1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right]$$

- 稳定区域由 $\left| 1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right| \leq 1$ 决定
- 其他2阶公式的稳定条件也一样

设 λ 为负实数, 得 $h \leq \frac{-2}{\lambda}$
恰好与欧拉法一样

显格式
方法都
不是无
条件稳
定的

■ 相容性条件

至少1阶准确度:

$$\varphi(t, y, 0) = f(t, y)$$

判断单步法收敛性
的简便方法

一般显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\varphi(t_n, y_n, h)$

$$\begin{aligned} \text{局部截断误差 } l_{n+1} &= y(t_{n+1}) - [y(t_n) + h\varphi(t_n, y(t_n), h)] \\ &= hy'(t_n) + O(h^2) - h[\varphi(t_n, y(t_n), 0) + O(h)] \\ &= \underline{hy'(t_n)} - \underline{h\varphi(t_n, y(t_n), 0)} + O(h^2) \\ &\quad \underline{f(t_n, y(t_n))} \end{aligned}$$

例：在例8.7中，用改进的欧拉法求解ODE:

$$\begin{cases} y' = t^3 - \frac{y}{t}, & t \geq 1 \\ y(1) = \frac{2}{5}. \end{cases}$$

其中步长 $h=0.1$. 请问改进的欧拉法是否稳定?

解：做局部稳定性分析, 原方程为 $y' = -\frac{1}{t}y + b(t)$

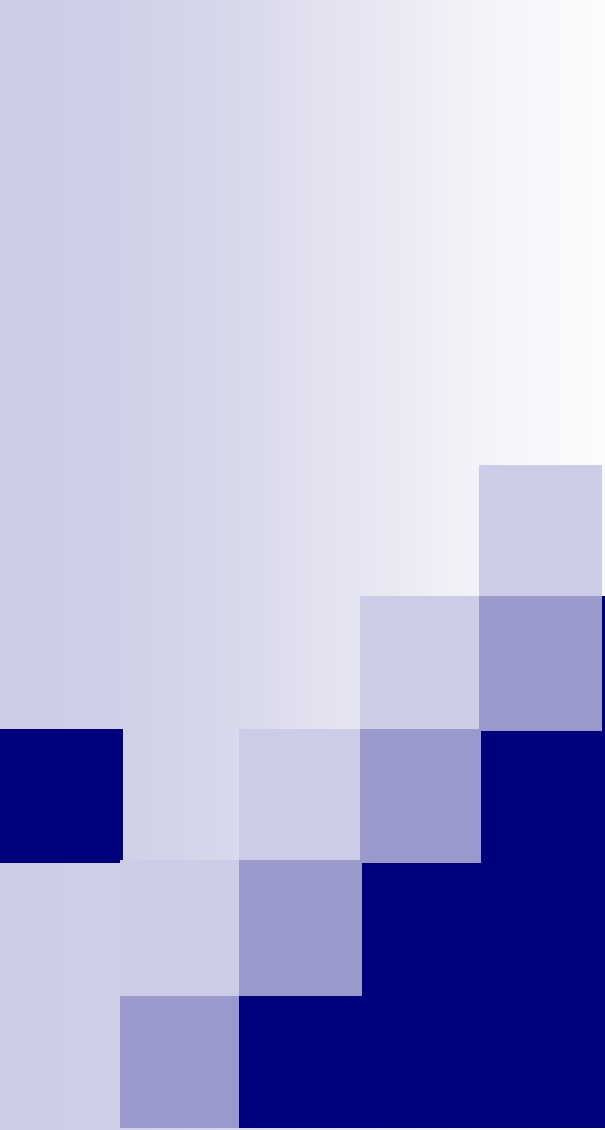
当 $t>0$ 时, $-\frac{1}{t} < 0$, 所以ODE初值问题一直都稳定

关于改进欧拉法, 保持稳定的条件是 $h \leq \frac{-2}{\lambda}$ 即 $h \leq 2t$

在例8.7中, $h=0.1$, $t \geq 1$, 显然满足方法稳定的条件.

补充:

3阶、4阶R-K公式的稳定性条件分别为 $h \leq \frac{-2.51}{\lambda}$ 和 $h \leq \frac{-2.78}{\lambda}$



多步法

多步法

$$\text{解} \begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

- 一般解法: $y_{n+1} = G(y_{n+1}, y_n, y_{n-1}, \dots, y_{n-k})$

若 $k > 0$ (**正整数**), 这就是多步法 $k=0$ 单步法、 $k=1$ 两步法、...

- 线性多步法
(**线性m步法**)
$$y_{n+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_{n+1-i} + h \sum_{i=0}^m \beta_i f(t_{n+1-i}, y_{n+1-i})$$

固定步长h

- 若 $\beta_0 \neq 0$, 为隐格式法, 否则为显格式法

- 通过尽可能高阶准确度的要求, 来确定参数 α_i 和 β_i

- 1. Taylor展开法 $l_{n+1} = y(t_{n+1}) - y_{n+1}$

$$= y(t_{n+1}) - \sum_{i=1}^m \alpha_i y(t_{n+1-i}) - h \sum_{i=0}^m \beta_i f(t_{n+1-i}, y(t_{n+1-i}))$$

$$= y(t_{n+1}) - \sum_{i=1}^m \alpha_i y(t_{n+1-i}) - h \sum_{i=0}^m \beta_i y'(t_{n+1-i})$$

- 2. 单项式函数代入法

在 $t=t_{n+1}$ 处进行泰勒展开, ...

$i=0$ 时此推导有点不严谨

多步法

$$y_{n+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_{n+1-i} + h \sum_{i=0}^m \beta_i f(t_{n+1-i}, y_{n+1-i})$$

$y(t_{n+1-i})$ (pointing to y_{n+1-i})
 $y'(t_{n+1-i})$ (pointing to $f(t_{n+1-i}, y_{n+1-i})$)

■ Taylor展开法求线性m步法的系数

$$\square l_{n+1} = y(t_{n+1}) - y_{n+1} = y(t_{n+1})[1 - \sum_{i=1}^m \alpha_i] + h y'(t_{n+1})[\sum_{i=1}^m \alpha_i \cdot i - \sum_{i=0}^m \beta_i] + h^2 y''(t_{n+1})[-\sum_{i=1}^m \alpha_i \frac{i^2}{2!} + \sum_{i=1}^m \beta_i \cdot i] + \dots$$

□ 这些系数应该等于0

满足这两个才具备
1阶准确度

$$\rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = 1 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + m\alpha_m = \beta_0 + \beta_1 + \dots + \beta_m \end{cases} \quad (\text{多步法相容性条件})$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2!}(\alpha_1 + 4\alpha_2 + \dots + m^2\alpha_m) = \beta_1 + 2\beta_2 + \dots + m\beta_m \\ \dots \dots \end{cases}$$

□ 例8.8: 求显式两步法 $y_{n+1} = \alpha_1 y_n + h(\beta_1 f_n + \beta_2 f_{n-1})$ 中参数值

$$\begin{cases} \alpha_1 = 1 \\ \alpha_1 = \beta_1 + \beta_2 \\ \frac{1}{2}\alpha_1 = \beta_1 + 2\beta_2 \end{cases} \rightarrow \alpha_1 = 1, \quad \beta_1 = \frac{3}{2}, \quad \beta_2 = -\frac{1}{2}$$

$f(t_n, y_n)$ 的简写

$$y_{n+1} = y_n + h(\frac{3}{2}f_n - \frac{1}{2}f_{n-1}), \text{ 有2阶准确度}$$

多步法

$$y_{n+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_{n+1-i}^{\uparrow} + h \sum_{i=0}^m \beta_i f(t_{n+1-i}, \overbrace{y_{n+1-i}}^{y'(t_{n+1-i})})$$

■ 单项式函数代入法求线性m步法的系数

- 要达到p阶准确度, 则 $l_{n+1} = O(h^{p+1}) = c_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_{n+1}) + \dots$
- 若设 $y(t) = t^i$, ($i = 0, 1, \dots, p$), 代入上式均有 $l_{n+1} = 0$
- 这构成p+1个恒等式(方程), 可求解待定参数 α_i 和 β_i
- **例8.9**: 求显式两步法 $y_{n+1} = \alpha_1 y_n + h(\beta_1 f_n + \beta_2 f_{n-1})$ 中参数值
- 解: $l_{n+1} = y(t_{n+1}) - y_{n+1} = y(t_{n+1}) - \{\alpha_1 y(t_n) + h[\beta_1 y'(t_n) + \beta_2 y'(t_{n-1})]\}$
将 $y(t) = 1, y(t) = t, y(t) = t^2$ 依次代入上式, 令 $l_{n+1} = 0$

$$\begin{cases} 1 - \alpha_1 \equiv 0 \\ t_{n+1} - \alpha_1 t_n - h(\beta_1 + \beta_2) \equiv 0 \\ t_{n+1}^2 - \alpha_1 t_n^2 - h(2\beta_1 t_n + 2\beta_2 t_{n-1}) \equiv 0 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \alpha_1 = 1, \quad \beta_1 = \frac{3}{2}, \quad \beta_2 = -\frac{1}{2}$$

与**例8.8**的结果相同!

若多步法公式中包含u个待定参数, 至少可达到u-1阶准确度

多步法

(详见课本)

启动计算条件也要有收敛性!

■ 收敛性: **定义8.5**, **定理8.3**

既要1阶准确度, 又要递推格式特征方程 $x^m - \sum_{i=1}^m \alpha_i x^{m-i} = 0$ 的根的模 ≤ 1

■ 常用的多步法公式

□ **Adams公式**: $y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=0}^m \beta_i f(t_{n+1-i}, y_{n+1-i})$

□ 已满足 $y(t) = 1$ 时对应的 $l_{n+1} = 0$, 至少有0阶准确度

□ **Adams显格式公式**: 参数 β_i 满足线性方程组的系数矩阵为

□ **Adams隐格式公式**, 也可类似求系数

□ **定理8.4**: m 步Adams公式, 若是隐格式, 可达到 $m+1$ 阶准确度; 若是显格式, 则可达 m 阶准确度

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

Vandermonde阵^T, 非奇异

□ 通过插值多项式推导: $y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}+h} f(s, y(s)) ds$

插值节点 $t_{n+1}, t_n, \dots, t_{n+1-m}$

函数值 $f(t_{n+1}, y_{n+1}), f(t_n, y_n), \dots, f(t_{n+1-m}, y_{n+1-m})$

→ 多项式 $P(s)$

多步法

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=0}^m \beta_i f(t_{n+1-i}, y_{n+1-i})$$

■ 常用的多步法公式

□ Adams公式的推导: $y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds$

□ 用插值多项式近似被积函数 **可证明满足最高准确度阶数**

$\beta_0=0$ □ **例8.10**: 推导 $m=4$ 对应的显式Adams公式 (单项式函数代入法)

$$P(s) = f_n \frac{(s-t_{n-1})(s-t_{n-2})(s-t_{n-3})}{h \cdot 2h \cdot 3h} + f_{n-1} \frac{(s-t_n)(s-t_{n-2})(s-t_{n-3})}{-h \cdot h \cdot 2h} \\ + f_{n-2} \frac{(s-t_n)(s-t_{n-1})(s-t_{n-3})}{-2h \cdot -h \cdot h} + f_{n-3} \frac{(s-t_n)(s-t_{n-1})(s-t_{n-2})}{-3h \cdot -2h \cdot -h}$$

求公式中 f_n 的系数: $\beta_1 h = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{(s-t_{n-1})(s-t_{n-2})(s-t_{n-3})}{6h^3} ds = \frac{55}{24} h$

类似地算其他系数, 得

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} (55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$$

显式四阶Adams-Bashforth公式

多步法

■ Adams公式
$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=0}^m \beta_i f(t_{n+1-i}, y_{n+1-i})$$

□ 几种显式公式

阶数	β_1	β_2	β_3	β_4	稳定阈值	误差常数
1	1				-2	1/2
2	3/2	-1/2			-1	5/12
3	23/12	-16/12	5/12		-6/11	3/8
4	55/24	-59/24	37/24	-9/24	-3/10	251/720

← 欧拉法

□ 几种隐式公式 对模型问题分析稳定性, 得出 $h\lambda < 0$

阶数	β_0	β_1	β_2	β_3	稳定阈值	误差常数
1	1				$-\infty$	-1/2
2	1/2	1/2			$-\infty$	-1/12
3	5/12	8/12	-1/12		-6	-1/24
4	9/24	19/24	-5/24	1/24	-3	-19/720

← 向后欧拉法

← 梯形法

并非无条件
稳定!

多步法

■ Adams公式
$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=0}^m \beta_i f(t_{n+1-i}, y_{n+1-i})$$

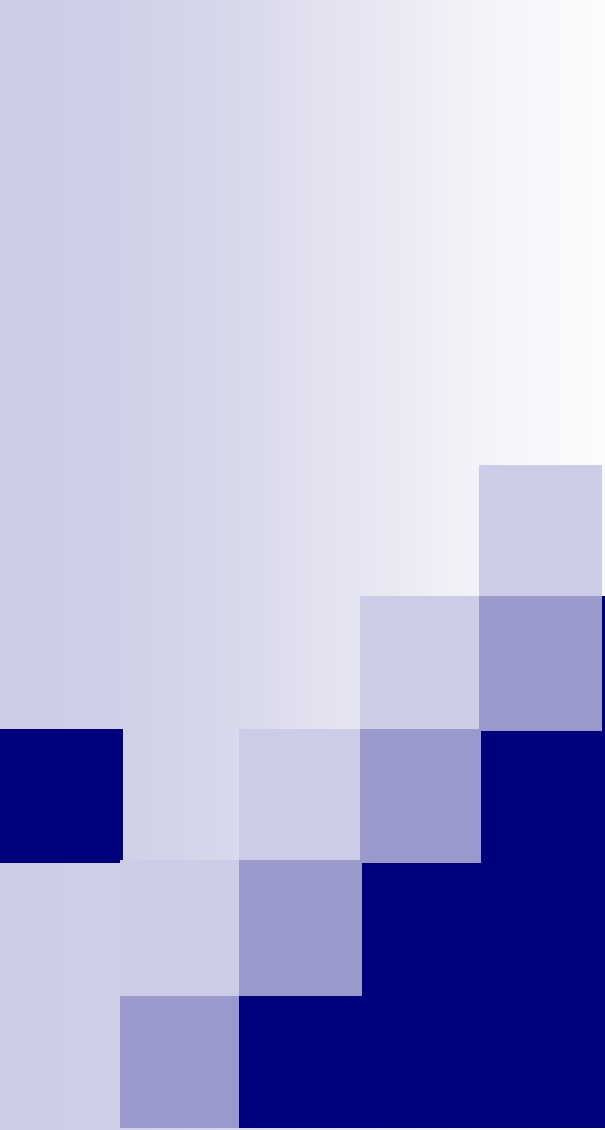
- 为改善隐式公式计算量大的问题, 可将显式公式的结果作迭代初值, 只迭代一步得到**预测-校正公式** (本质是显式)

■ BDF隐式多步法
$$y_{n+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_{n+1-i} + h \beta_0 f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

- 用 $y_{n+1}, y_n, y_{n-1}, \dots$ 构造 $P(t)$ 近似 $y(t)$, 再推 **$f_{n+1} \approx y'(t_{n+1})$** 公式

■ 说明

- 使用多步法时, 每前进一步只计算一次 f 函数值, **计算量不随准确度阶数提高而增大** (m 增大, 稳定区域变小)
- 多步法不是“自启动”的, 必须先用单步法或低阶的多步法产生足够的初始值(启动计算条件)
- 实际的软件包中还采用**变步长**的多步法 **编程较复杂!**



用Matlab解ODE-IVP

Matlab中的ODE-IVP求解器

■ 命令

- ode23, ode45, ode113, ode15s, ode23s, ode23t, ode23tb, **ode15i (隐式ODE)**

- 采用自动的变步长方法

- 命令格式

$$\text{求解} \begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

$[T, Y, TE, YE, IE] = \text{solver}(\text{odefun}, \text{tspan}, y_0, \text{options})$

- odefun: $f(t, y)$, 可以是列向量 (方程组)

- tspan: 区间端点 $[t_0, t_f]$, 或值递增/递减的向量 $[t_0, t_1, \dots, t_f]$

- 若不设返回值, 自动进入绘图模式, 绘出解函数

- **T: 时间点向量**; Y: 这些点上的函数近似值

- 相关命令: **odeset** (用于设置options)

一个简单的ODE问题

■ 牛顿第二定律

□ 求解 $n=2$ 的一阶常微分方程组

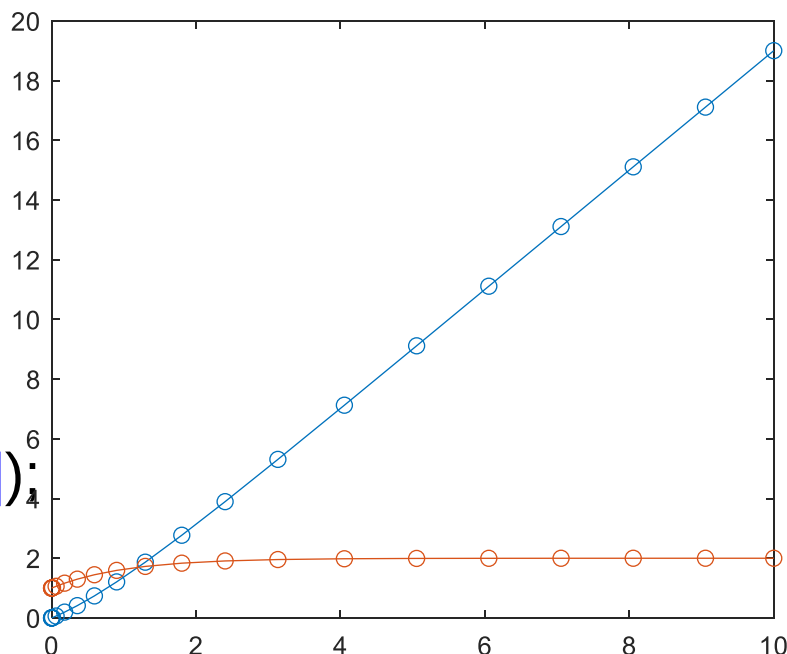
$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = e^{-t} \end{cases}, y_1(0) = 0, y_2(0) = 1$$

□ 定义函数 $f(t, y)$

```
myode2=@(t,y) [y(2); exp(-t)];
```

```
>>ode23(@myode2, [0, 10], [0; 1]);
```

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$



一个特殊的ODE问题



■ 火焰燃烧问题

例8.15

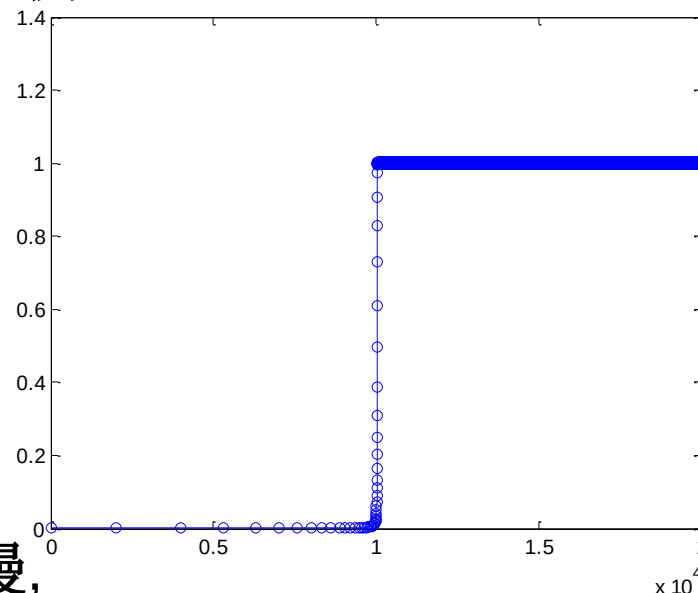
- 当点燃一根火柴时，火焰迅速增大直到一个临界体积，然后维持这一体积不变，此时火焰内部燃烧耗费的氧气和其表面现存的氧气达到了一种平衡。

- 火焰(近似为球)半径 y 满足ODE

$$\begin{cases} y' = y^2 - y^3 & \text{设初始半径} \\ y(0) = \eta & \eta = 0.0001 \end{cases}$$

- `>> f = @(t,y) y^2-y^3;`
- `>> ode23(f, [0, 2.0e4], 1e-4)`

尝试用ode23s求解它



刚性问题：若准确解函数随时间变化缓慢，
但经过其附近点(且满足ODE)的解随时间变化很快的问题
若用显格式方法求解，步长 h 必须很小；因此适宜用隐格式方法。

双联摆问题的求解

$$\begin{cases} (m_1 + m_2)l_1\theta_1'' + m_2l_2\theta_2'' \cos(\theta_1 - \theta_2) = \\ \quad -g(m_1 + m_2) \sin \theta_1 - m_2l_2(\theta_2')^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ m_2l_1\theta_1'' \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2l_2\theta_2'' = \\ \quad -gm_2 \sin \theta_2 + m_2l_1(\theta_1')^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) \end{cases}$$

设 $l_1 = l_2 = m_1 = m_2 = 1$, 得到一阶方程组

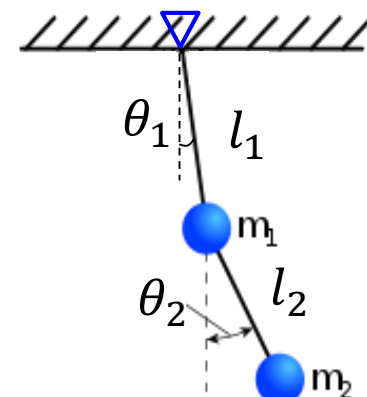
$$\begin{cases} u_1' = u_3 \\ u_2' = u_4 \\ 2u_3' + cu_4' = -2g\sin u_1 - su_4^2 \\ cu_3' + u_4' = -g\sin u_2 - su_3^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} c &= \cos(u_1 - u_2) \\ s &= \sin(u_1 - u_2) \end{aligned}$$

带质量矩阵的显式ODE初值问题, 初值为 $[\alpha, \alpha, 0, 0]^T$

odeset可以设置质量矩阵

α 很大时混沌现象: 确定的但不可预测 (非线性科学)



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & c & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}' = \begin{bmatrix} u_3 \\ u_4 \\ -2g\sin u_1 - su_4^2 \\ -g\sin u_2 - su_3^2 \end{bmatrix}$$

质量矩阵

[swinger_solve.m](#)

小结

详见8.5.2小节

函数名	内部算法	说明
ode23	显格式，单步法，采用BS23算法的自动变步长R-K方法	对于精度要求不高的情况，效率好于ode45
ode45	显格式，单步法，包含一个4阶和5阶公式的自动变步长R-K方法	一般情况下， 首先尝试使用它来求解
ode113	显格式，多步法，采用变阶数的Adams-Bashforth-Moulton预测校正公式	适合于精度要求高或计算 f 函数代价高的情况
ode15s	隐格式，多步法，采用变阶数的NDF或BDF公式	适合于 刚性问题
ode23s	隐格式，单步法，采用改进的2阶Rosenbrock公式	在精度要求不高的情况，效率可能好于ode15s
ode23t	隐格式，单步法，采用基于“自由”插值基函数实现的梯形法	精度要求不高的 适度刚性 问题
ode23tb	隐格式，单步法，采用两级隐式R-K方法	适用情况类似于ode23s